

RESOLUTIONS⁺

Suivi de A à Z de l'installation d'une fibre optique puis d'une solution de téléphonie IP

Année 2024-2025

Rapport de stage de 2^{ème} année de BUT Réseaux et Télécommunications

Tuteur de stage : Cédric PARPILLON

Tuteur IUT : David COURSIMAULT

Remerciements :

Je tiens tout d'abord à remercier Cédric Parpillon, qui m'a accompagné et encadré tout au long de mon stage. Grâce à lui, j'ai pu bénéficier de son expérience et de ses conseils, ce qui m'a permis de progresser et de mieux comprendre le métier.

Je remercie également Théo Pittili, technicien avec lequel j'ai réalisé les installations. Grâce à lui, j'ai pu mettre en pratique ce que j'apprenais et développer mes compétences sur le terrain.

Un grand merci aussi à Jean-Charles Masson, le dirigeant de Résolutions +, pour m'avoir donné l'opportunité d'intégrer l'entreprise. Enfin, merci à toute l'équipe pour leur accueil et leur bonne humeur pendant ces dix semaines.

Table des matières

INTRODUCTION :	5
I) PRESENTATION DE L'ENTREPRISE ET CONTEXTUALISATION	6
1) RESOLUTIONS PLUS	6
a) Historique et Organisation	6
a) Secteur d'activité et partenaires	8
2) MA MISSION	10
a) Les besoins de l'entreprise	10
b) Audit existant technique	10
c) Objectifs	11
3) ORGANISATION DE MA MISSION	13
a) Cahier des charges	13
b) Outils utilisés	13
c) Planning	16
II) REALISATION DU TRAVAIL	17
1) CONFIGURATION DES EQUIPEMENTS	17
a) Configuration du routeur fibre	17
b) Configuration routeur 4G	19
c) Configuration téléphone fixe	21
d) Configuration téléphones mobiles	22
2) INSTALLATION DES EQUIPEMENTS ET TESTS	23
a) Installation des équipements	23
b) Vérification et tests fonctionnels	25
3) PARAMETRAGES TELEPHONIE CLIENT ET SUPERVISION A DISTANCE	25
a) Paramétrages téléphonie client	25
b) Supervision à distance	27
III) BILAN	28
1) RESULTATS	28
2) DIFFICULTES RENCONTREES	29
3) PROLONGEMENTS POSSIBLES	29
CONCLUSION	30
BILAN HUMAIN	31
ENGLISH SUMMARY	32
GLOSSAIRE	33
BIBLIOGRAPHIE	34
CONSIGNES	35

Tables des figures

FIGURE 1 : LOGO IP COMMUNICATION.....	6
FIGURE 2 : LOGO RESOLUTIONS PLUS	6
FIGURE 3 : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE RESOLUTIONS PLUS.....	6
FIGURE 4 : ORGANIGRAMME RESOLUTIONS PLUS.....	7
FIGURE 5 : LOGO MIKROTIK.....	8
FIGURE 6 : LOGO SEWAN	9
FIGURE 7 : LOGO AKAIRO	9
FIGURE 8 : SCHEMA DES OBJECTIFS	12
FIGURE 9 : ROUTEUR MIKROTIK HAP AC2.....	13
FIGURE 10 : ROUTEUR MIKROTIK CHATEAU LTE12.....	14
FIGURE 11 : POSTE YEALINK T54W	14
FIGURE 12:POSTE YEALINK T57W	14
FIGURE 13 : DECT W73B ET BORNE DECT	14
FIGURE 14 : D-LINK DGS-1210-08P/E	15
FIGURE 15 : LOGO WINBOX	15
FIGURE 16 : LOGO ADVANCED IP SCANNER	15
FIGURE 17 : DIAGRAMME DE GANTT	16
FIGURE 18 : CAPTURE D'ECRAN LIEN D'ACCES.....	17
FIGURE 19 : CAPTURE D'ECRAN PARAMETRES WAN	18
FIGURE 20 : CAPTURE D'ECRAN PARAMETRES LAN.....	18
FIGURE 21 : CAPTURE D'ECRAN PARAMETRES DHCP.....	18
FIGURE 22 : CAPTURE D'ECRAN PARAMETRES SECURITE.....	19
FIGURE 23 : CAPTURE D'ECRAN CONFIGURATION PERSONNALISEE	19
FIGURE 24 : CAPTURE D'ECRAN LIGNE MOBILE	19
FIGURE 25 : CAPTURE D'ECRAN PARAMETRES WAN	20
FIGURE 26 : CAPTURE D'ECRAN PARAMETRES LAN.....	20
FIGURE 27 : CAPTURE D'ECRAN UTILISATEUR STANDARD	21
FIGURE 28 : CAPTURE D'ECRAN NUMERO EXTERIEUR	22
FIGURE 29 : CAPTURE D'ECRAN UTILISATEURS DECT	22
FIGURE 30 : COMBINES ASSOCIES	23
FIGURE 31 : ONT NOKIA.....	23
FIGURE 32 : ARCHITECTURE RESEAU.....	24
FIGURE 33 : CAPTURE D'ECRAN PLAGES HORAIRES.....	26
FIGURE 34 : CAPTURE D'ECRAN TOUCHES DE FONCTION.....	26
FIGURE 35 : CAPTURE D'ECRAN LIEN FTTH	27
FIGURE 36 : CAPTURE D'ECRAN SUIVI CONSOMMATION	27
FIGURE 37 : SCHEMA DES OBJECTIFS MIS A JOUR.....	28

Introduction :

Dans le cadre de ma deuxième année de BUT Réseaux et Télécommunications, j'ai effectué un stage de 10 semaines au sein de l'entreprise Résolutions +, située à Grésy-sur-Aix, en Savoie. Cette société est spécialisée dans le déploiement et la maintenance de solutions en télécommunications et téléphonie. Durant ce stage, j'ai eu l'opportunité de suivre l'installation complète d'une fibre optique, de l'étude jusqu'à la mise en service, ainsi que le déploiement d'une solution de téléphonie IP.

J'ai choisi ce stage car je souhaitais découvrir concrètement le monde professionnel des télécoms, appliquer mes connaissances théoriques sur le terrain et développer de nouvelles compétences techniques, notamment dans le domaine de la fibre optique et de la VoIP. Résolutions + m'a semblé être le cadre idéal pour cela, étant donné la diversité de ses interventions et son accompagnement de proximité.

La problématique de ce rapport sera donc la suivante : **comment participer à l'installation complète d'une fibre optique et d'une solution de téléphonie IP dans un cadre professionnel ?**

Je présenterai tout d'abord la structure d'accueil de mon stage, puis j'exposerai les thèmes principaux de mon projet. Je parlerai des différentes tâches auxquelles j'ai participé au cours de ces 10 semaines, et j'effectuerai enfin un bilan de cette première expérience professionnelle.

I) Présentation de l'entreprise et contextualisation

1) Résolutions plus

a) Historique et Organisation

L'entreprise IP Communication a été créée en 2008 par Philippe Plamont, avec des locaux situés à La Motte-Servolex. Elle était spécialisée dans l'installation de solutions de télécommunications et de téléphonie IP.



Figure 1 : Logo IP Communication



Figure 2 : logo Résolutions plus

En 2018, une autre société, Résolutions Plus, a été fondée à Chambéry par Jean-Charles Masson, l'actuel dirigeant. Elle évolue dans le même secteur d'activité.

En 2023, Résolutions Plus a racheté IP Communication. À la suite de ce rachat, le nom Résolutions Plus a été conservé. L'entreprise s'est ainsi développée et dispose aujourd'hui de deux sites, l'un à Meylan et l'autre à Grésy-sur-Aix.

Résolutions Plus intervient principalement dans les départements de la Savoie (73), de la Haute-Savoie (74) et de l'Isère (38), auprès d'une clientèle majoritairement composée d'entreprises.

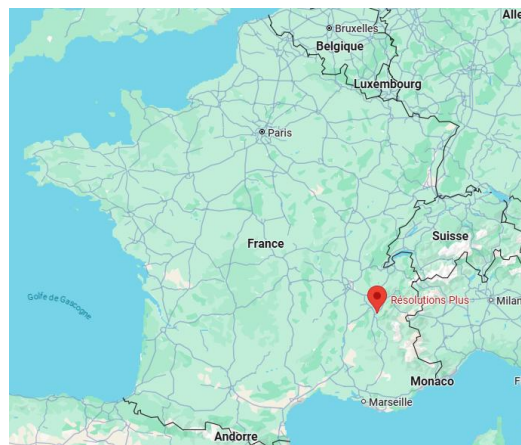


Figure 3 : Situation géographique de Résolutions Plus

L'organigramme ci-dessous représente la structure hiérarchique de l'entreprise. À sa tête se trouve Jean-Charles Masson, le dirigeant, qui supervise l'ensemble des services.

Le pôle technique est dirigé par Cédric Parpillon, responsable technique, assisté de deux techniciens : Léo Lallement et Théo Pitilli. Ceux-ci encadrent respectivement un alternant, Louis Landeau, et moi-même en tant que stagiaire.

Le pôle administratif et commercial interne est composé de Charline Aubé et Nathalie de Jesus, toutes deux assistantes administratives et commerciales.

Enfin, le pôle commercial regroupe les commerciaux Julien Guala Molino, Fabrice Gurliat, Thibault Salon, Fabio Mengotti et Tom Amoroso, chargés de la relation client et du développement commercial.

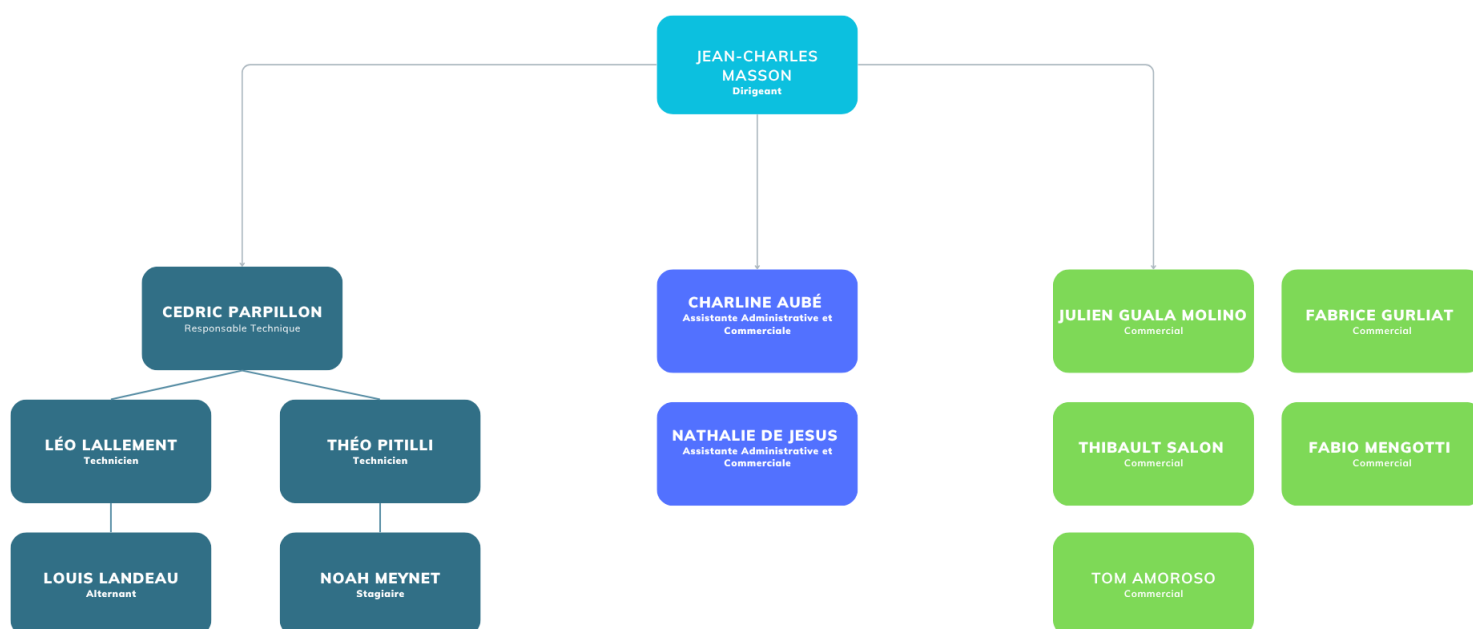


Figure 4 : Organigramme Résolutions Plus

a) Secteur d'activité et partenaires

Résolutions Plus intervient dans le domaine des télécommunications et des réseaux. L'entreprise propose différentes solutions autour de la connectivité et de la téléphonie, principalement destinées à des petites entreprises, des groupes, mais aussi à des particuliers, ainsi qu'à des collectivités locales comme des mairies ou des missions locales.

Une partie importante de l'activité concerne l'installation de fibre optique, qu'elle soit mutualisée (FTTH) ou dédiée (FTTO). Une fois la fibre installée, un routeur est mis en place et connecté à l'infrastructure du client. Dans de nombreux cas, un routeur 4G de secours est également installé, avec une carte SIM, afin d'assurer la continuité d'accès à Internet en cas de coupure de la fibre.



Figure 5 : Logo Mikrotik

L'entreprise propose aussi des solutions de téléphonie adaptées aux différents besoins : téléphones fixes IP, ou systèmes DECT avec des bornes, pour permettre la mobilité dans les locaux. Résolutions Plus s'occupe de l'installation, de la configuration et, si besoin, de la gestion des lignes.

Par ailleurs, elle met en place des réseaux Wi-Fi professionnels grâce à l'installation de points d'accès, pour garantir une couverture stable et performante. L'entreprise fournit aussi des cartes SIM avec forfaits mobiles, principalement utilisées dans les routeurs 4G, et peut encore proposer, dans certains cas, des accès cuivre ADSL.

Grâce à cette diversité de services, Résolutions Plus propose des solutions complètes et sur mesure, en lien avec les besoins en connectivité et en communication de ses clients.

Pour proposer des services performants et assurer un bon suivi technique, Résolutions Plus s'appuie sur plusieurs partenaires stratégiques.

Le principal partenaire de l'entreprise est Sewan, un opérateur télécom qui fournit la majorité des services utilisés par Résolutions Plus : accès Internet, téléphonie fixe et mobile, cartes SIM, etc. Pour gérer l'ensemble de ces services, l'entreprise utilise deux plateformes mises à disposition par Sewan : Live V3 et Go V4. Ces outils permettent de :

- Superviser les connexions Internet des clients (liens fibre, 4G...)
- Administrer les équipements à distance (routeurs, téléphones IP...)
- Gérer les lignes téléphoniques (création, modification, attribution de numéros)
- Visualiser l'état du parc client pour assurer un suivi technique efficace

Ces plateformes sont essentielles pour le travail quotidien, aussi bien lors des installations que pour la maintenance et le support.



Figure 6 : Logo Sewan

Résolutions Plus collabore également avec Akairo, un partenaire spécialisé dans l'affichage digital et la communication téléphonique. Grâce à Akairo, l'entreprise peut proposer à ses clients des écrans dynamiques, notamment pour des salles de réunion ou des espaces d'accueil, ainsi que des messages d'accueil personnalisés pour les standards téléphoniques.



Figure 7 : Logo Akairo

2) Ma mission

a) Les besoins de l'entreprise

Aujourd'hui, les entreprises, les collectivités locales et même certains particuliers sont confrontés à une évolution constante de leurs besoins en matière de connectivité et de téléphonie. La transition progressive des réseaux cuivre (ADSL) vers la fibre optique, ainsi que le développement du télétravail, du cloud et des outils de communication à distance, rendent indispensable une connexion stable, performante et sécurisée.

Résolutions Plus, en tant qu'intégrateur de solutions télécoms, doit donc répondre à une demande croissante d'installations fiables et personnalisées. Les clients cherchent désormais à éviter les coupures de service qui peuvent impacter leur activité. Cela se traduit notamment par un besoin accru de sécurisation des accès à Internet, à travers des solutions de lien principal doublées d'un lien de secours, le plus souvent en 4G.

La téléphonie est également un point central : beaucoup de structures utilisent encore du matériel vieillissant, difficile à administrer ou peu adapté à leur organisation actuelle. Résolutions Plus propose donc des systèmes de téléphonie IP modernes, évolutifs et configurables à distance selon les attentes du client.

Enfin, la gestion centralisée des équipements, la supervision à distance des connexions et la configuration des services font également partie des besoins exprimés, que ce soit par des petites entreprises ou des structures publiques.

b) Audit existant technique

Lors des interventions effectuées pendant mon stage, j'ai constaté que la majorité des clients étaient encore équipés de connexions ADSL ou de fibres peu sécurisées, souvent sans aucun lien de secours. Cela rendait leur activité dépendante d'un seul accès Internet, avec tous les risques que cela implique en cas de coupure ou d'incident réseau.

Côté téléphonie, beaucoup utilisaient encore des solutions anciennes, peu flexibles, avec des fonctionnalités limitées et difficilement adaptables aux besoins actuels comme la mise en place de messageries, de renvois conditionnels ou de groupes d'appel.

L'ergonomie et la fiabilité du matériel pouvaient aussi poser un problème, notamment pour les postes DECT qui manquaient de portée ou de stabilité.

Ce constat a permis d'orienter les installations vers des solutions modernes, mieux adaptées aux attentes actuelles : continuité de service, souplesse de configuration, simplicité d'administration et gain en efficacité.

c) Objectifs

Les objectifs principaux liés à ma mission étaient donc d'améliorer la qualité des connexions Internet chez les clients, renforcer la sécurité de leur accès avec des solutions de backup, et moderniser leur système de téléphonie.

L'idée était de proposer un environnement technique cohérent, capable de répondre aux besoins spécifiques de chaque client tout en garantissant une certaine uniformité dans les outils déployés. Il s'agissait aussi de faciliter les communications internes et externes en installant des équipements performants, faciles à prendre en main et totalement configurables selon les préférences de chacun.

La supervision à distance, rendue possible par les outils fournis par les partenaires comme Sewan (Live V3 et Go V4), permettait ensuite d'assurer un suivi efficace, avec une capacité d'intervention rapide en cas de problème ou de demande spécifique.

L'ensemble de ces objectifs s'inscrivait dans une logique d'amélioration continue des services proposés par Résolutions Plus, avec une attention particulière portée à la satisfaction client, à la réactivité et à la fiabilité des installations.

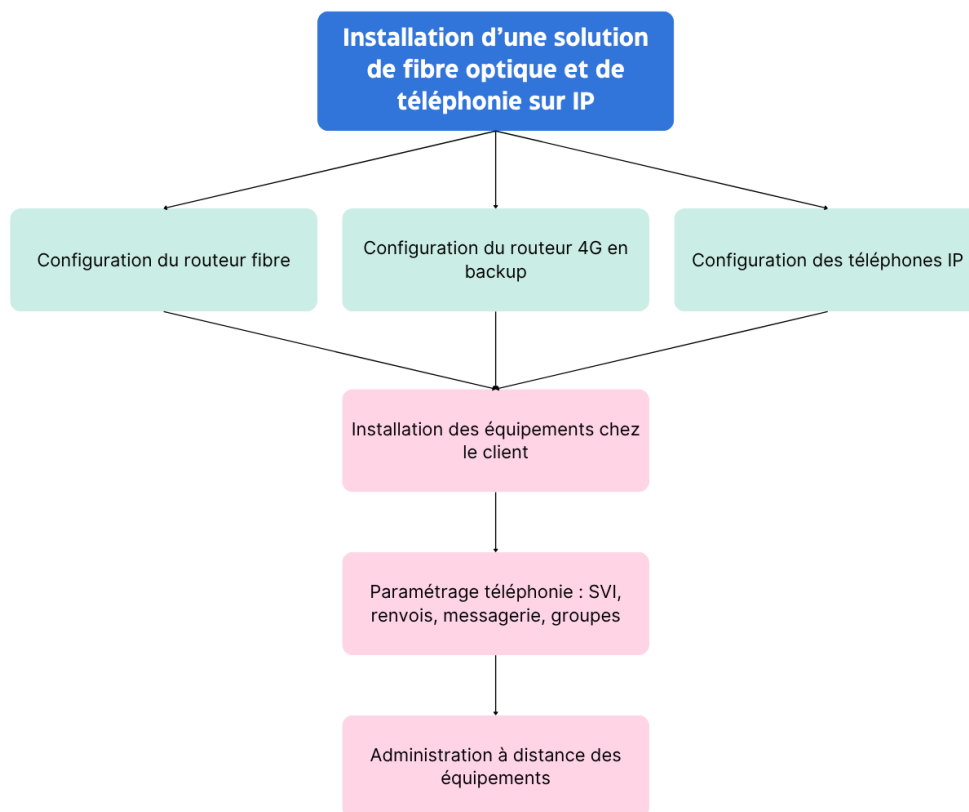


Figure 8 : Schéma des objectifs

3) Organisation de ma mission

a) *Cahier des charges*

La mission consistait à assurer la mise en service complète de solutions télécoms chez différents clients professionnels. Le cahier des charges prévoyait, dans un premier temps, la configuration en amont des équipements réseau et téléphoniques : routeurs fibre ou 4G, bornes Wi-Fi, téléphones IP fixes ou DECT. Cette préparation permettait d'optimiser l'efficacité des installations sur site.

Une fois sur place, il fallait procéder au raccordement des équipements, effectuer les tests de bon fonctionnement et configurer les services demandés par le client, comme la messagerie vocale, les groupes d'appel, les renvois, les horaires d'ouverture ou encore les SVI.

Enfin, une phase de suivi était incluse, avec la supervision des installations via les outils de gestion à distance, ainsi que la prise en charge des demandes de support ou le déclenchement de tickets opérateurs en cas d'incident réseau.

b) *Outils utilisés*

Matériel :

1. Le **routeur Mikrotik hAP ac²** assure la distribution du réseau Internet et local chez le client. Il se branche directement à l'ONT fourni par l'opérateur et est configuré en amont pour assurer une connexion stable et sécurisée.



Figure 9 : Routeur Mikrotik hAP ac2

2. Le **Mikrotik Chateau LTE12** est un routeur 4G utilisé comme solution de secours pour garantir la continuité de la connexion Internet. Il se connecte via une carte SIM et prend le relais automatiquement si la fibre principale rencontre une panne, assurant ainsi une meilleure disponibilité du service.



Figure 10 : Routeur Mikrotik Château LTE12

3. Les **téléphones Yealink T57W et T54W** sont des postes IP utilisés pour la téléphonie fixe, offrant des fonctionnalités adaptées aux besoins des clients.



Figure 12: Poste Yealink T57W



Figure 11 : Poste Yealink T54W

4. Le **téléphone DECT Yealink W73B** et la **borne DECT**, permettant une mobilité sans fil tout en garantissant une couverture optimale sur le site.



Figure 13 : DECT W73B et borne DECT

5. Le **D-Link DGS-1210-08P/E** est un switch à 8 ports Gigabit avec alimentation PoE+, idéal pour connecter et alimenter des équipements réseau. Il permet une gestion centralisée et efficace du réseau tout en simplifiant l'installation grâce au PoE.



Figure 14 : D-Link DGS-1210-08P/E

Logiciels et interfaces web :

1. **Sophia Live v3 et Go v4** est l'interface principale utilisée pour gérer les services des clients, comme la téléphonie, les lignes Internet, les cartes SIM, ou encore les options liées aux appels. Elle permet de créer ou modifier rapidement les comptes utilisateurs et leurs paramètres.
2. **Winbox** est un logiciel développé par MikroTik permettant d'accéder à distance à l'interface des routeurs pour modifier leur configuration. Il offre une interface graphique pratique pour gérer les paramètres réseau, faire des tests, ou intervenir rapidement en cas de problème.



Figure 15 : Logo Winbox

3. **Advanced IP Scanner** est un outil utilisé pour scanner un réseau local et détecter les équipements connectés. Il permet de vérifier rapidement si les téléphones, routeurs ou autres appareils sont bien en ligne et accessibles.



Figure 16 : Logo Advanced IP Scanner

c) Planning

Le planning ci-dessous représente le déroulement type d'une installation sur cinq jours. Bien que dans la pratique, certaines interventions puissent être réalisées en un ou deux jours, ce découpage met en évidence l'ensemble des étapes nécessaires à une mise en service complète et structurée.

Jour 1 : Cette première phase consiste à récupérer les informations nécessaires auprès du client, notamment via un fichier de collecte qu'il remplit. Ce document permet de préciser la répartition des postes téléphoniques par utilisateur.

Jour 2 : À partir des informations transmises, les routeurs (fibre et 4G) ainsi que les téléphones sont configurés. C'est aussi dès ce moment que commencent les premiers paramétrages de la téléphonie selon les besoins exprimés. L'objectif est que tout soit prêt pour une installation rapide dès l'arrivée sur site.

Jour 3 : L'installation du matériel est réalisée chez le client. Les techniciens installent les équipements (routeurs, bornes DECT, téléphones) et poursuivent le paramétrage téléphonique en fonction des clients. Des tests de connectivité et de portabilité sont également effectués.

Jour 4 : La supervision à distance commence. Elle permet de vérifier le bon fonctionnement du lien fibre et des équipements. En cas de problème, des ajustements peuvent être réalisés à distance ou via une intervention technique.

Jour 5 : La supervision se poursuit pour s'assurer que tout fonctionne durablement, que ce soit sur la fibre principale ou la 4G de secours. Cette veille permet d'anticiper les coupures, d'aider le client en cas de besoin et d'assurer un suivi de qualité.



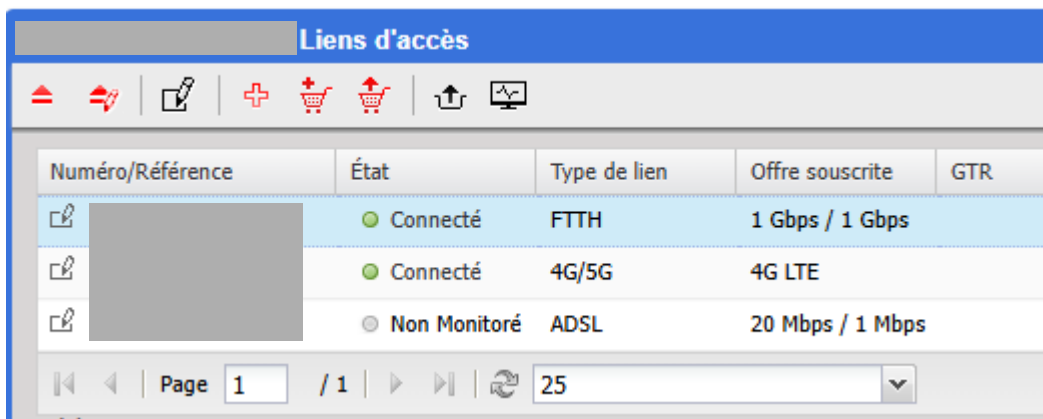
II) Réalisation du travail

1) Configuration des équipements

Parmi les nombreuses installations réalisées durant mon stage, j'ai choisi de m'appuyer sur celle de l'hôtel L'Oustalet à Chamonix. Ce site est particulièrement représentatif car il regroupait l'ensemble des équipements couramment utilisés : fibre FTTH, routeur 4G en backup, téléphonie IP (fixe et DECT). Bien que chaque intervention puisse varier légèrement, le processus de configuration reste globalement similaire.

a) Configuration du routeur fibre

Avant toute configuration, il est nécessaire d'affecter le routeur fibre Mikrotik au lien d'accès. Cette opération permet au routeur fibre de recevoir sa configuration initiale, incluant le login et le mot de passe RADIUS fournis par le fournisseur d'accès.



Numéro/Référence	État	Type de lien	Offre souscrite	GTR
[Icon]	● Connecté	FTTH	1 Gbps / 1 Gbps	
[Icon]	● Connecté	4G/5G	4G LTE	
[Icon]	○ Non Monitoré	ADSL	20 Mbps / 1 Mbps	

Figure 18 : Capture d'écran lien d'accès

Une fois l'affectation effectuée, la configuration du routeur peut commencer.

Dans la section WAN, on commence par sélectionner le service correspondant à l'opérateur en charge du lien ; dans ce cas, il s'agissait de FTTH.Bouygues. Le type de service est défini sur *Internet*, l'autre option possible étant *VPN/MPLS*, qui ne s'applique que si un pare-feu est utilisé avec un besoin spécifique d'adressage (pool d'adresses IP dédié).

Ensuite, la redondance d'accès est paramétrée en *actif/passif* afin de permettre une bascule automatique vers le routeur 4G en cas de coupure de la fibre.

Login radius :	
Mot de passe :	
Service :	FTTH.Bouygues(tag.4001 ▼)
Type de service :	INTERNET ▼
Redondance d'accès :	Actif / passif ▼

Figure 19 : Capture d'écran paramètres WAN

Pour le LAN, l'adresse IP privée du routeur est définie sur 192.168.1.2/24. Une VIP (Virtual IP) est également configurée, ici 192.168.1.1/24. Cette VIP est partagée entre le routeur fibre et le routeur 4G. Elle permet une continuité de service en cas de bascule, puisque les équipements clients utiliseront toujours la même passerelle, quel que soit le routeur actif.

Le VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) est utilisé pour gérer cette redondance. Le routeur fibre est configuré en maître (priorité plus élevée), tandis que le routeur 4G sera esclave. Ainsi, si le lien fibre devient indisponible, le routeur 4G prendra automatiquement le relais en activant la VIP sur son interface.

Adresse IP privée :	192.168.1.2/24
Adresse IP secondaire :	Désactivé ▼
Subnet routé :	Désactivé ▼
Adresse IP virtuelle (VIP) :	192.168.1.1/24
Priorité VRRP :	Maître ▼

Figure 20 : Capture d'écran paramètres LAN

Le serveur DHCP du routeur attribue automatiquement des adresses IP aux équipements connectés. La passerelle distribuée est fixée à l'adresse de la VIP (192.168.1.1), et la plage d'adresses utilisée dans ce cas s'étend de 192.168.1.101 à 192.168.1.200. Cela permet d'éviter les conflits d'adresses IP tout en simplifiant l'administration du réseau.

Serveur DHCP :	Activé ▼
Passerelle DHCP :	192.168.1.1
Réseau DHCP :	192.168.1.0/24
Début plage DHCP :	192.168.1.101
Fin plage DHCP :	192.168.1.200
DNS du serveur DHCP personnalisés :	Désactivé ▼ ?
Options DHCP par défaut :	Activé ▼ ?
Options DHCP personnalisées :	Désactivé ▼
Relais DHCP :	Désactivé ▼

Figure 21 : Capture d'écran paramètres DHCP

La sécurité est assurée notamment par l'accès distant partenaire, qui est activé. L'adresse IP publique de Résolutions Plus est renseignée pour permettre l'accès sécurisé au routeur via VPN. Un mot de passe spécifique est généré à cet effet dans cette section.

Figure 22 : Capture d'écran paramètres sécurité

Enfin, une configuration personnalisée est activée afin de désactiver le protocole IPv6 via des lignes de commande directement insérées dans le routeur. Cela permet de limiter la surface d'exposition réseau et d'éviter d'éventuels conflits liés à l'IPv6.

Configuration personnalisée :

```
/ipv6 address disable [find where global=yes]
/ipv6 dhcp-client disable [find where disabled=no]
/ipv6 settings set forward=no accept-redirects=no accept-router-advertisements=no
```

Figure 23 : Capture d'écran configuration personnalisée

b) Configuration routeur 4G

Le routeur 4G assure un lien de secours en cas de panne de la connexion fibre, afin de maintenir les services critiques comme la téléphonie ou l'accès internet. Sa mise en place commence sur l'interface Gov4, dédiée à la gestion des cartes SIM et des lignes mobiles.

Une carte SIM est d'abord sélectionnée, puis un nom explicite lui est attribué, ici "Routeur 4G". Le choix de l'opérateur, Orange dans le cas de l'Hôtel l'Oustalet, se fait en fonction de la qualité du réseau mobile sur le site, évaluée via la carte interactive de l'ARCEP. Un débit est ensuite affecté à cette ligne, ici 20 Go, selon le profil du client.

Statut: Active, Paramétrage en cours, + 8 ▾

☐ Numéro	Utilisateur	Statut	Opérateur	Type de forfait	Forfait
☐ 07 [redacted]	4G Routeur	● Active	Orange FR	Data only	20 Go ▾

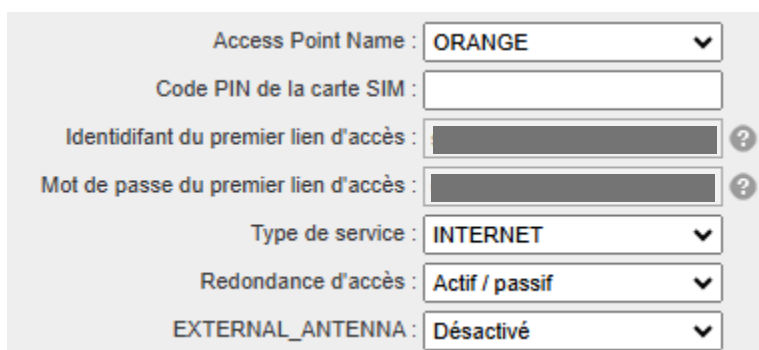
< 1 / 1 > 1 ligne

Figure 24 : Capture d'écran ligne mobile

Après la création de la ligne mobile, la carte SIM est physiquement insérée à l'arrière ou sous le routeur 4G, ce qui permet à celui-ci de se connecter au réseau et de recevoir sa configuration. Sur l'interface LiveV3, on associe ensuite le routeur 4G à la ligne mobile pour que l'équipement récupère automatiquement ses paramètres de connexion.

La configuration suit des étapes similaires à celles du routeur fibre, avec quelques adaptations spécifiques à son rôle de secours.

Le type de service est défini sur *Internet*, et la redondance d'accès sur *actif/passif*. Ce paramétrage garantit que le routeur 4G reste en veille tant que la fibre fonctionne, mais prend automatiquement le relais en cas de coupure du lien principal.



Access Point Name :	ORANGE	▼
Code PIN de la carte SIM :		
Identifiant du premier lien d'accès :		?
Mot de passe du premier lien d'accès :		?
Type de service :	INTERNET	▼
Redondance d'accès :	Actif / passif	▼
EXTERNAL_ANTENNA :	Désactivé	▼

Figure 25 : Capture d'écran paramètres WAN

L'adresse IP locale du routeur est définie sur 192.168.1.3/24, tandis que la VIP reste partagée à 192.168.1.1/24 avec le routeur fibre. Grâce au protocole VRRP, le routeur 4G est défini comme esclave, ce qui permet une bascule automatique et transparente vers ce dernier lorsque nécessaire.



Adresse IP privée :	192.168.1.3/24	
Adresse IP secondaire :	Désactivé	▼
Subnet routé :	Désactivé	▼
Adresse IP virtuelle (VIP) :	192.168.1.1/24	
Priorité VRRP :	Esclave	▼

Figure 26 : Capture d'écran paramètres LAN

Comme pour la fibre, une configuration personnalisée permet de désactiver IPv6, souvent inutile dans ce contexte. Enfin, dans les paramètres de sécurité, on active l'accès distant partenaire et on précise l'adresse IP publique de Résolutions Plus, pour autoriser une gestion à distance sécurisée via VPN.

c) Configuration téléphone fixe

La configuration des téléphones IP repose sur un fonctionnement simplifié grâce au DHCP, qui permet aux appareils d'obtenir automatiquement une adresse IP et les paramètres réseau dès leur branchement. Ainsi, la configuration réseau du téléphone Yealink T57W est laissée par défaut, celui-ci étant directement opérationnel une fois connecté.

La procédure consiste donc à créer un utilisateur dédié, ici nommé "Standard", qui représentera l'accueil de l'hôtel. Cet utilisateur est ensuite rattaché au service "téléphonie fixe" via l'interface d'administration.

À ce compte utilisateur, on associe ensuite :

- Le téléphone IP T57W,
- Un numéro de téléphone commandé au préalable.

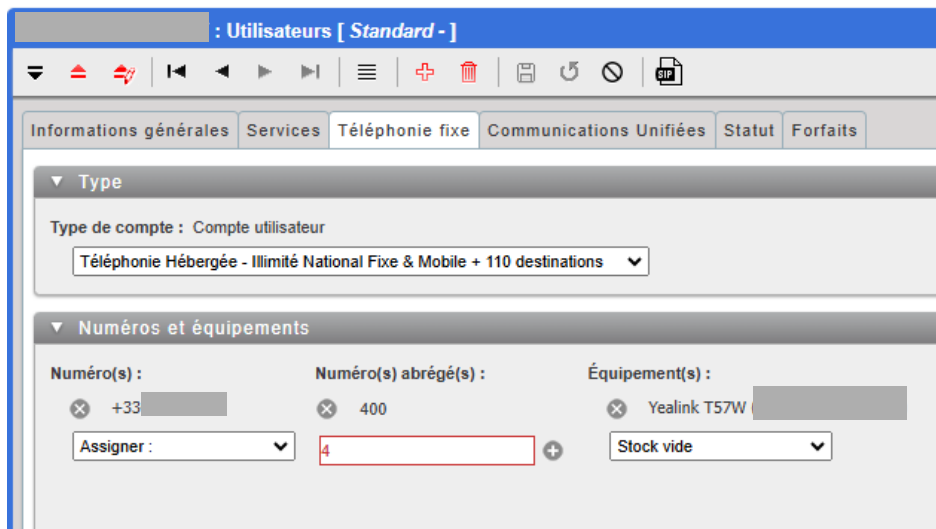


Figure 27 : Capture d'écran utilisateur Standard

Ce numéro n'est pas encore celui du standard : il s'agit d'une ligne directe temporaire, qui sera ensuite remplacée par le vrai numéro de l'hôtel grâce à une procédure de portabilité.

La portabilité permet de transférer un numéro existant vers la nouvelle infrastructure téléphonique sans coupure de service. Cela garantit que le client conserve son numéro historique, ce qui est crucial pour sa visibilité et sa relation clientèle.

Enfin, pour garantir que le bon numéro s’affiche lors des appels sortants, une option dans la fiche utilisateur permet de modifier le numéro présenté à l’extérieur : on y renseigne le numéro du standard de l’hôtel, assurant ainsi une cohérence pour les appelants.

Figure 28 : Capture d’écran numéro extérieur

d) Configuration téléphones mobiles

Pour l’installation des téléphones mobiles, nous avons utilisé deux combinés Yealink W73H associés à une borne DECT Yealink W70B. Comme pour les téléphones fixes, la configuration réseau est laissée par défaut, les équipements étant automatiquement configurés en DHCP à leur branchement.

Deux comptes utilisateurs sont créés sur la plateforme :

- “Accueil Bis” pour compléter le poste principal à la réception,
- “Bar” pour couvrir un second point de contact dans l’établissement.

À chacun de ces utilisateurs, on assigne un combiné DECT ainsi qu’un numéro de téléphone dédié. Toutefois, pour conserver une cohérence sur les appels sortants, le numéro présenté à l’extérieur reste celui du standard de l’hôtel, comme pour le poste fixe principal.

Nom ▲	Prénom	Numéro(s)	Equipement(s)	Service(s)
ACCUEIL	Bis	+33- [redacted]	Yealink W73H	Pack téléphonie hébergée
BAR	-	+33- [redacted]	Yealink W73H	Pack téléphonie hébergée

Figure 29 : Capture d’écran utilisateurs DECT

La borne W70B, quant à elle, est installée dans la baie informatique, à un emplacement stratégique afin d'assurer une couverture radio optimale pour les deux combinés. Elle est également configurée en DHCP et permet de centraliser la gestion des appels des téléphones DECT.

Enfin, les deux combinés sont associés à cette borne, ce qui permet leur bon fonctionnement et leur intégration complète dans le système téléphonique de l'établissement.

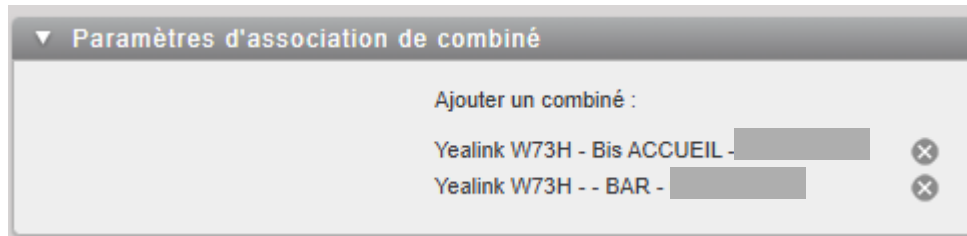


Figure 30 : Combinés associés

2) Installation des équipements et tests

a) Installation des équipements

Dès notre arrivée sur site, nous attendons l'intervention du technicien télécom, chargé de tirer la fibre jusqu'à l'ONT (Optical Network Terminal). Nous l'assistons si nécessaire, notamment pour le passage des câbles ou la localisation des accès réseau du bâtiment.



Figure 31 : ONT Nokia

Une fois la fibre installée, nous localisons la baie informatique afin d'identifier les équipements déjà présents (routeurs, switchs, firewall, téléphones). Cette étape permet d'adapter nos branchements à l'environnement existant. Nous vérifions également l'emplacement prévu pour les téléphones DECT afin d'optimiser le positionnement de la borne DECT pour une bonne couverture.

L'ONT est ensuite relié au port 1 du routeur fibre. Le routeur 4G est connecté à un autre port LAN du routeur fibre, tandis que le routeur fibre est connecté au switch, ou à plusieurs switchs si l'infrastructure le nécessite.

Les téléphones fixes sont branchés sur des prises RJ45 murales, elles-mêmes reliées au switch. Les combinés DECT sont simplement alimentés électriquement, tandis que leur borne DECT est connectée au switch via un câble RJ45, le tout passant par du PoE (Power over Ethernet) fourni par le switch.

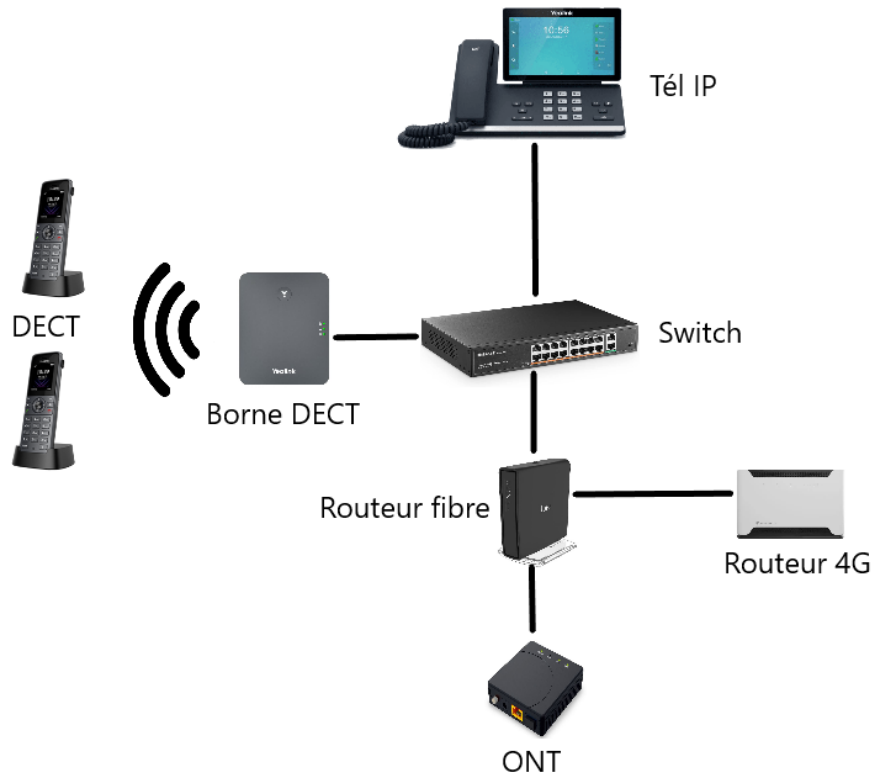


Figure 32 : Architecture réseau

Côté vérifications :

- Les LEDs du routeur fibre doivent indiquer l'activité sur les bons ports.
- Le routeur 4G doit afficher des voyants verts, confirmant la qualité du signal mobile.
- Sur le téléphone fixe, la ligne directe doit apparaître à l'écran.
- Pour les combinés DECT, les noms des utilisateurs doivent s'afficher.

Enfin, une association manuelle entre les combinés DECT et la borne est réalisée en maintenant le bouton d'appairage sur la borne, puis en lançant la recherche de base depuis le téléphone.

b) Vérification et tests fonctionnels

Une fois les équipements installés, nous procédons aux vérifications. Nous commençons par nous connecter directement au switch via un ordinateur portable afin de vérifier le débit Internet principal. Un test de débit est lancé et nous attendons une valeur comprise entre 500 et 950 Mbits/s, correspondant à une connexion FTTH conforme.

Ensuite, nous testons la bascule automatique vers la 4G (backup). Pour cela, nous lançons un ping en continu (ping 8.8.8.8 -t) depuis notre PC. Nous débranchons ensuite le port 1 du routeur fibre, connecté à l'ONT. On observe alors une interruption du ping durant 10 secondes à 1 minute, avant qu'il ne reprenne, preuve que la connexion 4G a pris le relais. Un nouveau test de débit est alors effectué et indique un débit réduit, aux alentours de 50 Mbits/s, confirmant l'utilisation de la 4G.

Enfin, nous vérifions le bon fonctionnement de la téléphonie. Des appels sont réalisés vers l'extérieur et entre les téléphones internes, afin de s'assurer que chaque utilisateur peut émettre et recevoir correctement des appels, avec le bon numéro affiché.

3) Paramétrages téléphonie client et supervision à distance

a) Paramétrages téléphonie client

Afin de conserver l'ancien numéro de standard de l'hôtel tout en utilisant une nouvelle ligne directe, nous avons configuré un groupe d'appel. Ce groupe porte le numéro du standard et contient un seul utilisateur : le téléphone fixe d'accueil (T57W) avec sa nouvelle ligne directe. C'est à partir de ce groupe que l'on effectue tous les paramétrages personnalisés selon les préférences du client.

On peut notamment :

- Définir le mode de distribution des appels (parallèle, séquentiel ou groupé),
- Gérer les appels simultanés,
- Configurer un temps avant débordement avec diverses actions possibles : raccrocher, transférer, jouer un message, ou activer la messagerie,
- Ajouter un prédécroché (musique ou message d'accueil),
- Activer ou désactiver la messagerie vocale,
- Et créer un calendrier d'ouverture, qui détermine le comportement des appels selon les horaires.

Dans le cas de l'hôtel l'Oustalet, nous avons effectué plusieurs réglages pour adapter le système téléphonique aux besoins du client.

Un prédécroché a été activé afin de diffuser un message d'accueil dès qu'un appel entre. La messagerie vocale a été désactivée, et les horaires d'ouverture du standard ont été définis de 7h30 à 21h. En dehors de ces horaires, les appels sont automatiquement redirigés vers un répondeur. Aucun débordement d'appel n'a été configuré.

Calendrier personnalisé

Les appels entrants sont redirigés en fonction des plages définies.

PLAGES STANDARDS		
Nom	Action	Créneaux
🌙 Horaires de fermeture Plage par défaut	📞 REPONDEUR	Cette plage horaire prendra le relais sur tous les créneaux non personnalisés. Elle ne peut pas être supprimée.
🕒 Horaires d'ouverture	📞 STANDARD	L M M J V S D de 07:30 à 21:00

Figure 33 : Capture d'écran plages horaires

Pour faciliter l'utilisation au quotidien, deux touches raccourcies ont été ajoutées sur le téléphone fixe pour appeler rapidement les utilisateurs « Bar » et « Accueil Bis ».

Enfin, deux autres touches permettent d'activer ou désactiver un renvoi d'appel du standard vers le DECT Accueil Bis grâce à des codes de service :

- ##61<NumGroupe>#<NumDECT> pour activer le renvoi
- #61<NumGroupe> pour le désactiver.

▼ Touches de fonction		
Fonction	Contact	Intitulé
01 Raccourci ▼	##61 [] # []	Renvoi 440
02 Raccourci ▼	#61 []	Annuler renvoi
03 Supervision ▼	Bis ACCUEIL (+33 []) ▼	Bis ACCUEIL
04 Supervision ▼	- BAR (+33 []) ▼	- BAR
+ Ajouter une touche de fonction en position : 5 ▼		

Figure 34 : Capture d'écran touches de fonction

b) Supervision à distance

Pour assurer un bon fonctionnement après l'installation, nous réalisons une supervision à distance via l'outil de monitoring intégré à Live V3. Celui-ci permet de suivre l'état du lien FTTH (fibre), de détecter d'éventuelles coupures ou baisses de performance.

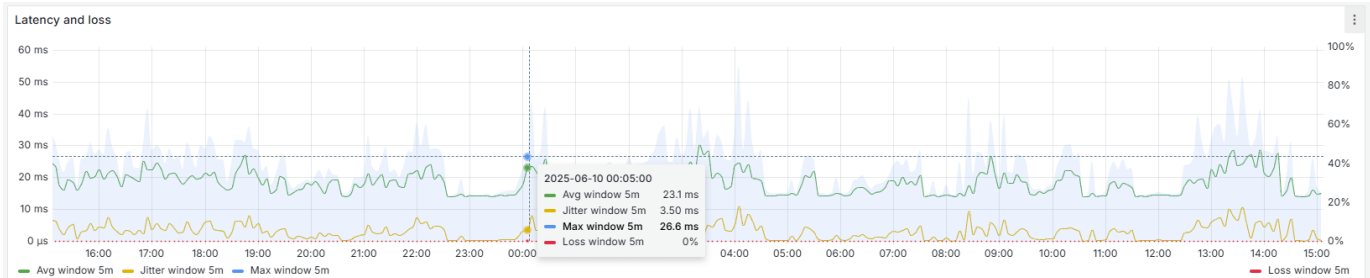


Figure 35 : Capture d'écran lien FTTH

En cas de coupure, nous contactons le client pour l'inviter à redémarrer les équipements dans cet ordre : d'abord l'ONT, puis le routeur fibre. Si le problème persiste, nous ouvrons un ticket auprès de l'opérateur afin de demander une intervention sur site.

Même si la fibre est hors service, le lien 4G de secours prend le relais. Ce lien est aussi surveillé régulièrement afin de vérifier que le quota mensuel (ex. : 20 Go) n'est pas dépassé. Si besoin, nous augmentons temporairement ce quota pour garantir une connexion stable et continue chez le client.

Data consommée

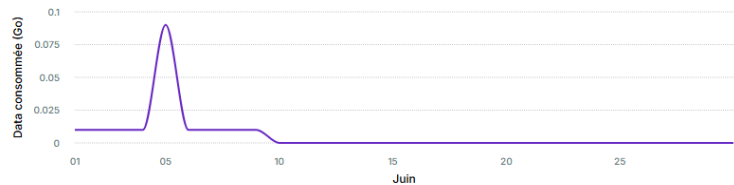
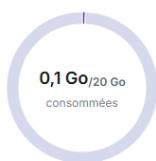


Figure 36 : Capture d'écran suivi consommation

III) Bilan

1) Résultats

L'objectif final de ce projet était de mettre en place une solution complète de téléphonie IP et d'accès Internet pour le client, en assurant une connectivité fiable, une téléphonie adaptée à ses besoins et une supervision à distance.

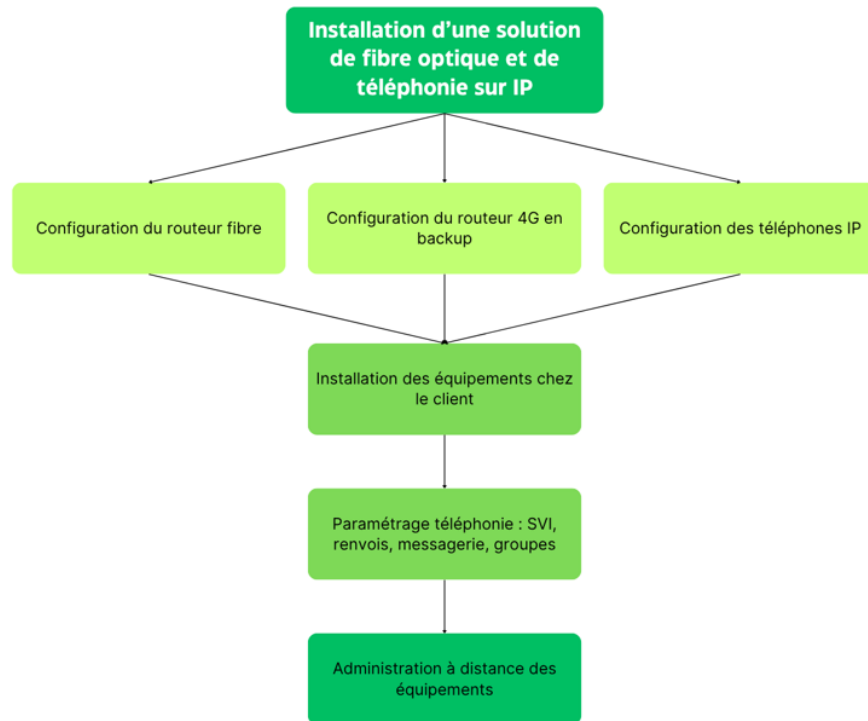


Figure 37 : Schéma des objectifs mis à jour

À ce jour, l'ensemble des tâches prévues a été réalisé avec succès :

- Configuration du routeur fibre : effectuée selon les spécificités du lien FTTH du client, avec intégration de la redondance.
- Configuration du routeur 4G en backup : mise en place de la ligne mobile, paramétrage du routeur en mode esclave avec bascule automatique en cas de coupure.
- Configuration des téléphones IP : téléphones fixes et DECT configurés, utilisateurs associés et numéros attribués.
- Installation des équipements chez le client : équipements installés, connectés, positionnés et testés sur site.

- Paramétrages téléphonie : configuration des groupes d'appels, horaires, messages audios, touches de raccourcis et renvois.
- Administration des équipements à distance : supervision active via la plateforme Live V3, permettant le suivi des liens et la gestion des alertes.

L'ensemble du projet peut donc être considéré comme finalisé à 100 %, avec des résultats conformes aux attentes du client et aux objectifs initiaux.

2) Difficultés rencontrées

Parmi les difficultés rencontrées, j'ai d'abord été confronté à des concepts techniques que je maîtrisais peu, notamment le VIP et le VRRP. Par conséquent, j'ai dû m'appuyer sur l'expertise de mon collègue Théo Pitilli ainsi que sur l'accompagnement de mon tuteur Cédric Parpillon pour bien comprendre ces notions.

Par ailleurs, la prise en main des outils informatiques spécifiques, tels que LiveV3 et GOV4, a nécessité un apprentissage progressif tout au long du stage.

Enfin, l'organisation de la baie informatique a représenté un défi, notamment en raison de la présence d'équipements anciens à prendre en compte, comme le système d'alarme, ce qui a demandé une attention particulière.

3) Prolongements possibles

Actuellement, les bornes Wi-Fi de l'hôtel sont trop anciennes et ne sont pas compatibles avec la fibre optique. Elles ne peuvent pas être mises à jour, car leur matériel est obsolète, ce qui limite fortement le débit disponible pour les clients. Pour garantir une connexion fiable et performante, il serait nécessaire d'installer de nouvelles bornes Wi-Fi modernes, capables de tirer pleinement parti de la fibre.

Par ailleurs, un des switchs présents dans l'infrastructure est également obsolète. Bien qu'il soit pour l'instant le seul compatible avec les bornes Unify, son remplacement par un équipement plus récent permettrait d'améliorer la stabilité du réseau à long terme.

Enfin, avec l'arrivée prochaine des routeurs Starlink, qui promettent une gestion intelligente et optimisée des connexions, il sera possible d'envisager une infrastructure réseau encore plus performante et adaptée aux besoins futurs, notamment dans des environnements comme celui de l'hôtel.

Conclusion

Ce rapport visait à répondre à la problématique suivante : *comment participer à l'installation complète d'une fibre optique et d'une solution de téléphonie IP dans un cadre professionnel ?* Pour cela, nous avons commencé par étudier les besoins du client et par définir les équipements nécessaires (routeurs, téléphones IP, borne DECT...). Cette préparation nous a permis de bien comprendre les enjeux techniques, notamment la notion de redondance, de configuration réseau, et de services téléphoniques adaptés à un environnement d'entreprise.

La réalisation concrète s'est appuyée sur un exemple précis, l'hôtel l'Oustalet à Chamonix. Nous avons configuré et installé tous les équipements sur site, testé les débits, les lignes téléphoniques et mis en place des fonctionnalités personnalisées selon les attentes du client. Chaque élément prévu dans les objectifs a été mis en place avec succès. Les tests ont confirmé la fiabilité de la solution, y compris la bascule automatique vers la 4G en cas de coupure fibre, et la bonne gestion des appels entrants et sortants.

Enfin, une supervision à distance a été mise en œuvre pour assurer le suivi du lien principal et du lien de secours. Ce projet m'a permis de mettre en pratique mes compétences en réseaux et télécommunications dans un contexte réel, d'apprendre à m'adapter aux contraintes d'un site client, et de gagner en autonomie. J'ai désormais une vision plus complète du déploiement d'une solution fibre et téléphonie IP dans un cadre professionnel.

Bilan humain

Ce stage m'a beaucoup apporté sur le plan humain. Tout d'abord, il m'a permis de découvrir le fonctionnement d'une entreprise sur le terrain, loin du cadre scolaire. Être en contact avec des clients, se déplacer sur site, devoir s'adapter à des environnements variés, tout cela m'a aidé à gagner en autonomie et en réactivité.

J'ai aussi beaucoup progressé en communication, que ce soit avec mes collègues ou avec les clients. Il fallait souvent expliquer simplement des aspects techniques, écouter les besoins et parfois réagir rapidement à des imprévus. Cela m'a appris à mieux m'exprimer, à poser les bonnes questions et à me faire comprendre, ce qui est essentiel dans un métier de technicien.

Enfin, ce stage m'a permis de faire le lien concret entre ce que j'apprends en BUT Réseaux et Télécommunications et la réalité du terrain. J'ai pris conscience de la différence entre les cours théoriques et la pratique en entreprise, où il faut souvent trouver des solutions rapidement, s'adapter aux contraintes et travailler en équipe. Cette expérience m'a conforté dans mon choix d'orientation et m'a motivé à continuer dans cette voie.

English Summary

During my internship, I had the opportunity to work at Résolutions+, a company specialized in deploying telecommunications solutions for professionals. The main goal of my internship was to take part in the complete installation of a fiber optic connection and an IP telephony system in a client environment, focusing on both technical implementation and customer service.

One of the most significant projects I worked on was for Hotel l'Oustalet, located in Chamonix. This site was chosen because it included all the equipment types typically used in such installations, which made it a great learning opportunity. The work started with configuring the fiber router, assigning it to the access link, selecting the appropriate service, and setting up LAN/WAN parameters. I also configured the 4G backup router, inserted the SIM card, chose the best mobile network based on ARCEP data, and ensured proper failover in case of fiber disruption.

The telephony part involved configuring an IP desk phone for the reception (standard), assigning it to a user and telephone number. I also set up two DECT cordless phones (for the bar and secondary reception), connected them to a base station, and linked them to users. The phone system was customized with call groups, welcome messages, call forwarding shortcuts, and working hours management.

Once all configurations were complete, I helped install the equipment on site, including coordinating with the telecom technician, identifying the network rack, connecting the ONT, routers, switches, phones, and checking that everything functioned correctly. Several tests were performed, such as speed tests, failover tests between fiber and 4G, and telephony tests for internal and external calls.

Finally, I was introduced to the remote supervision of client networks via the LiveV3 interface. I learned how to monitor connectivity status, support clients in case of outages, and ensure the mobile data usage remains within the defined limits.

This internship allowed me to apply what I had learned in class in real-world situations, improve my communication skills, and gain autonomy and confidence in my technical abilities. It also strengthened my desire to continue in the networking and telecommunications field, especially in environments where reliability and customer service are critical.

Glossaire

Backup : Système de secours qui prend le relais en cas de défaillance du réseau principal (ex : routeur 4G utilisé si la fibre tombe).

DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) : Technologie utilisée pour les téléphones sans fil, fonctionnant avec une base et un ou plusieurs combinés.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) : Protocole réseau qui attribue automatiquement une adresse IP et d'autres paramètres réseau à un appareil.

Fibre dédiée : Connexion fibre réservée exclusivement à un seul client, offrant de meilleurs débits et une stabilité optimale.

Fibre mutualisée : Connexion fibre partagée entre plusieurs clients dans une zone géographique donnée.

Groupes d'appels : Fonction téléphonique permettant de faire sonner plusieurs téléphones en même temps ou selon un ordre défini lorsqu'un numéro est appelé.

ONT (Optical Network Terminal) : Boitier qui convertit le signal optique de la fibre en signal électrique pour le réseau local, connecté au routeur.

PoE (Power over Ethernet) : Technologie permettant d'alimenter un appareil via un simple câble réseau RJ45.

Portabilité : Processus permettant de conserver un numéro de téléphone lorsqu'on change d'opérateur.

Routeur : Équipement réseau qui permet de faire circuler les données entre un réseau local et Internet.

SVI (Serveur Vocal Interactif) : Système téléphonique interactif permettant à l'appelant de choisir un service via des touches ou commandes vocales.

VIP (Virtual IP) : Adresse IP virtuelle utilisée pour identifier une ressource ou un service de manière stable, même si l'équipement physique change.

VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) : Protocole permettant d'assurer une haute disponibilité d'un routeur en cas de panne, en utilisant une adresse IP virtuelle partagée.

Bibliographie

Recherches Internet

Documentation interne de Résolutions Plus

URL Documentation MikroTik :

<https://help.mikrotik.com/docs/spaces/UM/pages/16351533/hAP+ac%C2%B2>

<https://help.mikrotik.com/docs/spaces/UM/pages/18350110/Chateau+LTE12>

URL Documentation Yealink :

<https://www.stelogy.com/wp-content/uploads/2023/03/guide-filaire-guide-yealink-t57w.pdf>

https://www.everlink-services.fr/wp-content/uploads/2020/01/Yealink_T54W_Guide_Utilisateur.pdf

Consignes

Le rapport d'environ une trentaine de pages (hors annexes) fait état d'une mission ou d'un sujet réalisé durant votre période de stage/alternance. Si vous avez plusieurs sujets et que vous avez du mal à choisir, demandez conseil à votre tuteur IUT. Ce rapport doit être accompagné d'illustrations et de schémas explicatifs (toujours numérotés, intitulés et référencés en bas de page), il doit être aussi écrit dans un français correct et sans faute d'orthographe car il sera le plus souvent votre carte de visite dans vos recherches d'emploi à venir surtout si vous l'insérez à votre portfolio. Veillez donc à soigner ce travail, à bien lier vos idées en faisant des transitions et à suivre les consignes suivantes. Le rapport comporte une couverture, des remerciements, un sommaire, une table des figures, une introduction, un développement, une conclusion, un bilan humain, un résumé anglais, un glossaire, une bibliographie, des annexes éventuellement et une quatrième de couverture.

La couverture : elle doit être agréable et illustrée. Vous devez y faire figurer votre appartenance universitaire, l'année, le nom de votre maître de stage, l'entreprise, le titre de votre rapport. (Pour les sujets longs, il faut les synthétiser).

Les remerciements : vous devez remercier par ordre hiérarchique : votre maître de stage et l'entreprise ou le service qui vous a accueilli. Si d'autres N. Giraud Expression et Communication, Département Réseaux et Télécommunications. 2 personnes vous ont aidé durant votre stage (un collègue d'un autre service, votre tuteur), elles doivent y figurer.

Le sommaire : il doit être clair, facilement lisible et paginé de façon exacte. Vous devez y faire figurer tous les éléments de votre rapport y compris les annexes quand il y en a. Vous devez utiliser la fonction du sommaire automatique.

La table des figures : nommez, numérotez la figure puis indiquez la page où se trouve cette dernière.

L'introduction : il faut tout d'abord justifier votre stage/alternance et votre sujet. Puis vous devez définir de façon rapide et vulgarisée les termes du sujet, poser une problématique (pourquoi, comment) et annoncer le plan. Pour que votre introduction soit efficace et donne envie à un lecteur de poursuivre, il faut qu'elle soit claire et concise.

Le développement : le plus souvent il est composé de la manière suivante : 1° partie : vous exposez l'environnement de travail puis le service dans lequel vous avez travaillé, les besoins qui ont amené une entreprise à vous recruter et votre sujet. Il est impératif d'exposer les besoins de l'entreprise car ce sont eux qui donnent un sens à votre travail et qui aident le lecteur à comprendre l'intérêt de votre sujet. Pour y parvenir, partez de l'existant de l'entreprise, faites-en un audit ou une présentation rapide et donnez ensuite

les objectifs à atteindre. Un schéma est alors nécessaire. Expliquez ensuite votre cahier des charges, les outils à votre disposition et terminez par la procédure de travail, le planning (diagramme de GANTT) c'est-à-dire les étapes de ce dernier ce qui vous servira de structure pour votre seconde partie. 2° partie : vous développez votre procédure de travail, énoncée dans la partie précédente. Evitez les développements trop théoriques qui font copiés collés ou plaqués, sauf si votre maître de stage/d'alternance vous a demandé d'étudier tel langage ou tel type de matériel par exemple. En revanche aucun copié collé n'est toléré. Vous pouvez toutefois citer un document en mettant l'extrait entre guillemets et en en donnant la source dans une note de bas de page. Il est demandé de noter dans cette partie ou ces parties ce que vous avez personnellement fait durant votre travail comme par exemple l'analyse de l'existant, les améliorations apportées, la démarche, le matériel installé... Toutefois il faut que vous justifiiez ce que vous faites, ce que vous avez choisi, que vous vulgarisiez vos explications. Votre travail sera lu certes par quelqu'un de la spécialité mais aussi par un lecteur non averti. Pensez à faire des schémas. Attention il faut toujours les intituler et les commenter. Un schéma non commenté reste incompréhensible. De plus il faut l'intégrer à votre texte en faisant des renvois de termes extraits de ce même schéma. Pensez à justifier sa présence. Pourquoi à ce moment de votre démonstration faites-vous ce schéma ? Une succession de captures écran non commentées reste indigeste et signe d'un remplissage qui sera peu apprécié du jury. Si vous avez fait des annexes, pensez à faire des renvois au sein de votre texte afin d'informer le lecteur de leur présence en fin de rapport. Un schéma récapitulatif est aussi toujours le bienvenu. Vous pouvez le mettre pour résumer par exemple des solutions que vous avez initialement comparées. 3° partie : au terme de votre travail, vous devez donner les résultats de votre stage/alternance. Où en êtes-vous techniquement ? Pour cela utilisez le schéma des objectifs de la première partie et comparez-le à un schéma final. Avez-vous rempli la tâche à 100%, oui, non ? Pourquoi ? Avez-vous rencontré des difficultés ? Avez-vous tout finalisé ou y a-t-il des prolongements ? Qu'avez-vous techniquement appris ? Si vous devez faire des tests, expliquez ce que vous attendez comme résultats et pourquoi ? S'il y a des différences, expliquez pourquoi ?

La conclusion : elle est le résumé rapide de ce qui figure dans votre rapport. Elle doit permettre à un lecteur pressé de savoir ce que contient votre texte. Surtout elle doit répondre à la problématique de départ placée dans l'introduction. Comme il y a trois parties dans votre rapport, la conclusion se compose de trois paragraphes.

Le bilan humain : vous présentez ce que le stage /l'alternance vous a humainement apporté, sur le plan de l'insertion, de la communication, de la différence avec le monde universitaire par exemple... Pour les BUT3 : n'omettez pas d'expliquer si suite à cette alternance, vous êtes recruté. Evoquez votre projet professionnel et expliquez ce que votre travail en entreprise a validé ou invalidé en termes de choix d'insertion, de carrière, de poursuite d'étude...

Le résumé anglais : suivre les consignes données par le professeur de la spécialité.

Le glossaire : présentez-le par ordre alphabétique et définissez les termes techniques.

La bibliographie : elle est la liste des documents qui vous ont servi à composer votre rapport. Faites-les tous figurer y compris ceux qui sont internes à l'entreprise. Votre rapport doit être le plus honnête possible.

Annexes : elles ne sont pas obligatoires. Pensez à faire une table des annexes. Elles sont là pour illustrer un élément de votre travail ou une partie de votre stage. Elles peuvent être des plans, des devis, des bons de commandes, des pages de programmation..., autant d'éléments qui doivent être référencés dans votre développement.

4° de couverture : pensez à rédiger un court texte avec 5 mots clés (à mettre en gras) afin que votre lecteur connaisse immédiatement l'intérêt technique de votre travail.

Suivi de A à Z de l'installation d'une fibre optique puis d'une solution de téléphonie IP

Vous trouverez dans ce rapport une **installation complète** d'une solution **fibre optique** et **téléphonie IP** dans un environnement professionnel. Ce projet m'a permis de configurer des **équipements réseau** et de mettre en place une **supervision à distance** assurant la continuité du service pour le client.

RESOLUTIONS⁺